



Câu hỏi Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Ngân hàng câu hỏi Kiểm thử phần mềm

Total questions: 75

Worksheet time: 56mins

Instructor name: Mr. Dũng Hà Thanh

1. 1. Trong các nội dung sau nội dung nào không thuộc là kiểm thử hộp trắng?(0)
 - a) a. Kỹ thuật kiểm thử dòng dữ liệu.
 - b) b. Kỹ thuật phân chia lớp tương đương.
 - c) c. Kỹ thuật kiểm thử dòng điều khiển.
 - d) d. Tất cả các nội dung trên.
2. 10. Trong mô hình V có bao nhiêu cấp độ xác thực?
 - a) b. 4
 - b) d. 1
 - c) c. 3
 - d) a. 5
3. 11. Thứ tự xác minh (verification) trong mô hình V:
 - a) a. Requirement Analysis, System Design, Architecture Design, Module Design
 - b) b. System Design, Architecture Design, Module Design, Requirement Analysis.
 - c) d. Không có đáp án nào đúng.
 - d) c. System Design, Architecture Design, Requirement Analysis, Module Design.
4. 12. Thứ tự xác thực (validation) trong mô hình V:
 - a) b. Integration Testing, Unit Testing, System Testing, User Acceptance Testing (UAT).
 - b) a. Unit Testing, Integration Testing, System Testing, User Acceptance Testing (UAT).
 - c) c. Integration Testing, Unit Testing, User Acceptance Testing (UAT), System Testing.
 - d) d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

5. 14. Kiểm thử hộp trắng (white-box testing) là:

- a) b. Trong kiểm thử hộp trắng, phần mềm được xem là một hộp trắng và các test-case được xác định từ sự thực hiện của phần mềm.
- b) c. Mục tiêu của kiểm thử hộp trắng là để xác định một thành phần phần mềm đó có thực hiện đúng với thiết kế không.
- c) d. Tất cả các nội dung trên.
- d) a. Kiểm thử hộp trắng hay còn được gọi là kiểm thử cấu trúc (structural testing).

6. 15. Kiểm thử hộp đen (black-box testing) là:

- a) b. Các test-case được xác định từ các đặc tả yêu cầu chức năng của thành phần phần mềm
- b) c. Kiểm thử hộp đen không dựa vào mã nguồn của thành phần phần mềm.
- c) a. Phần mềm được xem là một hộp đen.
- d) d. Tất cả các nội dung trên.

7. 16. Trong kiểm thử hộp trắng, nội dung nào sau đây là không đúng?

- a) b. Mỗi đơn vị chương trình chỉ có duy nhất một đường thi hành.
- b) d. Tất cả các nội dung trên đều đúng.
- c) a. Đường thi hành là một kịch bản thi hành của một đơn vị chương trình.
- d) c. Mục tiêu của kiểm thử dòng điều khiển là để đảm bảo mọi đường thi hành của đơn vị chương trình đều chạy đúng.

8. 17. Trong kiểm thử hộp trắng, nội dung nào sau đây là không đúng?

- a) d. Tất cả các đáp án trên đều sai.
- b) c. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút kết nối, Nút tác vụ.
- c) b. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút tuần tự, Nút phát biểu.
- d) a. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút kết nối, Nút phát biểu.

9. 18. Các nội dung sau đây nội dung nào đúng?

- a) a. Kiểm thử thỏa mãn phủ cấp 1 là kiểm thử sao cho mỗi lệnh được thực thi ít nhất 1 lần.
- b) c. Kiểm thử thỏa mãn phủ cấp 3 là kiểm thử sao cho mỗi điều kiện luận lý con (subcondition) của từng điểm quyết định đều được thực hiện ít nhất 1 lần cho trường hợp TRUE lẫn FALSE
- c) b. Kiểm thử thỏa mãn phủ cấp 2 là kiểm thử sao cho mỗi điểm quyết định luận lý đều được thực hiện ít nhất 1 lần cho trường hợp TRUE lẫn FALSE.
- d) d. Tất cả các nội dung trên đều đúng.

10. 19. Câu nào sau đây là đúng?

- a) b. Độ đo bao phủ càng nhỏ thì độ tin cậy của bộ kiểm thử càng cao b) d. Độ đo bao phủ không ảnh hưởng đến độ tin cậy của bộ kiểm thử
- c) c. Độ đo bao phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ kiểm thử càng thấp d) a. Độ đo bao phủ càng lớn thì độ tin cậy của bộ kiểm thử càng cao.

11. 2. Trong các nội dung sau, nội dung nào không phải là kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

- a) a. Kỹ thuật kiểm thử dòng điều khiển. b) c. Kỹ thuật phân tích giá trị biên.
- c) b. Kỹ thuật phân chia lớp tương đương. d) d. Tất cả các nội dung trên.

12. 20. Cho đoạn code sau đây, hãy chọn đáp án đúng nhất:

```
float foo(int a, int b, int c, int d)
{
    float e;
    if (a==0) return 0;
    int x = 0;
    if ((a==b) || ((c==d) ) x = 1;
    e = 1/x;
    return e;
}
```

Chúng ta cần bao nhiêu testcase để đảm bảo phủ cấp 1.

- a) b. 2 b) c. 3
- c) d. 4 d) a. 1

13. 21. Cho đoạn code sau đây, hãy chọn đáp án đúng nhất:

```
float foo(int a, int b, int c, int d)
{
    float e;
    if (a==0) return 0;
    int x = 0;
    if ((a==b) || (c==d)) x = 1;
    e = 1/x;
    return e;
}
```

Chúng ta cần bao nhiêu testcase để đảm bảo phủ cấp 2.

- | | |
|---------|---------|
| a) b. 2 | b) d. 4 |
| c) c. 3 | d) a. 1 |

14. 22. Cho đoạn code sau đây, hãy chọn đáp án đúng nhất:

```
float foo(int a, int b, int c, int d)
{
    float e;
    if (a==0) return 0;
    int x = 0;
    if ((a==b) || (c==d)) x = 1;
    e = 1/x;
    return e;
}
```

Chúng ta cần bao nhiêu testcase để đảm bảo phủ cấp 3.

- | | |
|---------|---------|
| a) c. 3 | b) b. 2 |
| c) d. 4 | d) a. 1 |

15. 26. Trong đồ thị dòng dữ liệu có các loại nút sau:

- | | |
|--|---|
| a) d. Không có câu trả lời đúng. | b) a. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút kết nối, Nút tác vụ. |
| c) c. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút kết nối, Nút phát biểu. | d) b. Nút bắt đầu, Nút kết thúc, Nút quyết định, Nút phát biểu, Nút tác vụ. |

16. 27. Công thức tính độ phức tạp cyclomatic M của một đoạn mã lệnh:

a) b. $M = N - E + 2P$

b) a. $M = E - N + 2P$.

c) c. $M = N + 2$

d) d. Không có đáp án đúng.

17. 28. Công thức tính độ phức tạp cyclomatic M của một đoạn mã lệnh: $M = N + 1$. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

a) a. N là số cạnh của đồ thị.

b) b. N là số nút của đồ thị.

c) c. N là số nút điều kiện rẽ nhánh nhị phân.

d) d. Tất cả các nội dung trên đều đúng.

18. 3. Trong kiểm thử dòng dữ liệu, việc kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh là:

a) b. Phân tích mã nguồn.

b) a. Xác định các sai sót (defect) tiềm ẩn, được gọi là sự bất thường của dòng dữ liệu (data flow anomaly).

c) d. Tất cả các nội dung trên.

d) c. Không chạy mã nguồn.

19. 30. Kiểm thử dòng dữ liệu để xác định các vấn đề:

a) d. Hủy bỏ một biến trước khi nó được sử dụng.

b) b. Một biến được sử dụng nhưng chưa được khai báo.

c) a. Một biến được khai báo nhưng không bao giờ được sử dụng trong chương trình.

d) e. Tất cả các nội dung trên.

e) c. Một biến được khai báo nhiều lần trước khi nó được sử dụng.

20. 34. Trong kỹ thuật phân chia lớp tương đương (equivalence class partitioning), phát biểu nào sau đây là đúng:

a) b. Chọn một test-case cho mỗi lớp tương đương.

b) d. Tất cả các nội dung trên đều đúng.

c) c. Mỗi testcase là đại diện cho một lớp tương đương.

d) a. Kỹ thuật phân chia lớp tương đương
Phân chia các giá trị của dữ liệu nhập thành các nhóm dữ liệu, mỗi nhóm dữ liệu là một lớp tương đương.

21. 35. Bài toán: Nhập giá trị mật khẩu có thể chứa bất kỳ ký tự nào, với điều kiện chiều dài mật khẩu ít nhất là 6 ký tự và nhiều nhất là 14 ký tự. Chúng ta cần chọn bao nhiêu bộ testcase cho bài toán trên dựa theo kỹ thuật phân lớp tương đương.
- a) a. 1. b) b. 2.
c) c. 3. d) d. 4.
22. 36. Một textbox chỉ nhận giá trị ký tự từ [A, Z], [0, 9]. Chỉ ra một giá trị thuộc lớp tương đương không hợp lệ?
- a) c. J b) b. 5
c) d. W d) a. \$
23. 37. Trong kỹ thuật phân tích giá trị biên, nội dung nào sau đây là đúng:
- a) d. Tất cả các nội dung trên đều đúng. b) a. Chọn testcase là giá trị nằm tại biên.
c) c. Chọn testcase là giá trị nằm phía dưới biên. d) b. Chọn testcase là giá trị phía trên biên.
24. 38. Bài toán: Nhập mật khẩu có thể chứa bất kỳ ký tự nào, với điều kiện chiều dài mật khẩu ít nhất là 6 ký tự và nhiều nhất là 14 ký tự. Chúng ta cần chọn bao nhiêu bộ testcase cho bài toán trên dựa theo kỹ thuật phân tích giá trị biên.
- a) b. 2 b) d. 4
c) c. 3 d) a. 1
25. 39. Một đầu vào nhận giá trị năm sinh trong đoạn [1000, 2000]. Các giá trị biên để kiểm thử cho đầu vào này là:
- a) a. 1000, 1001, 1090, 1999 b) c. 0, 1900, 1990, 2000
c) d. 999, 1000, 2000, 2001, 2002 d) b. 1000, 2000
26. 40. Kiểm thử hộp trắng được áp dụng chủ yếu vào giai đoạn nào của kiểm thử phần mềm?
- a) b. Kiểm thử đơn vị b) a. Kiểm thử chấp nhận
c) c. Kiểm thử tích hợp d) d. Kiểm thử hệ thống

27. 41. Điều nào sau đây không được miêu tả trong kiểm thử đơn vị?

- a) a. Điều kiện sửa đổi/ phủ quyết định.
- b) c. Kiểm thử sức chịu tải.
- c) b. Kiểm tra cú pháp.
- d) d. Phân vùng tương đương,

28. 42. Một lý do khiến các nhà phát triển phần mềm gặp khó khăn trong việc kiểm thử công việc của chính họ là:

- a) b. Thiếu tài liệu kỹ thuật.
- b) d. Thiếu các công cụ kiểm tra trên thị trường dành cho nhà phát triển.
- c) c. Thiếu khách quan.
- d) a. Chưa qua đào tạo.

29. 43. Kiểm thử giá trị biên là:

- a) d. Được sử dụng trong chiến lược kiểm thử hộp trắng.
- b) b. Kiểm thử các điều kiện biên trên, biên dưới và trên các cạnh của đầu vào và đầu ra của các lớp tương đương.
- c) c. Kiểm thử sự kết hợp của các trường hợp đầu vào.
- d) a. Giống như các bài kiểm thử phân vùng tương đương.

30. 44. Phát biểu nào sau đây không đúng về kiểm thử hệ thống

- a) a. Các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm tra hệ thống rất tốn kém để sửa chữa.
- b) d. Các bài kiểm tra hệ thống thường được thực hiện bởi các nhóm độc lập.
- c) c. Người dùng cuối nên tham gia vào các thử nghiệm hệ thống.
- d) b. Kiểm thử chức năng được sử dụng nhiều hơn kiểm thử cấu trúc.

31. 45. Cho đoạn mã giả sau, số ca kiểm thử tối thiểu cần có để phủ tất cả các cung?

```
Int kiemTra(int k)
{
    If(k <= 1) return -1;
    For(int i = 2; i < k; i++)
        If(k%i==0)
            Return -1;
    Return 1;
}
```

- a) a. Có 2 ca kiểm thử
- b) d. Có 4 ca kiểm thử
- c) b. Có 3 ca kiểm thử
- d) c. Có 1 ca kiểm thử

32. 46. Trong quá trình phát triển phần mềm, quá trình kiểm thử có thể bắt đầu vào thời điểm nào?
- a) a. Khi mô đun mã đầu tiên đã sẵn sàng để kiểm thử đơn vị. b) b. Khi các yêu cầu phần mềm đã được phê duyệt.
- c) d. Khi thiết kế hoàn tất d) c. Khi mã hoàn tất
33. 47. Số đơn đặt hàng trên hệ thống kiểm soát hàng tồn kho có thể nằm trong khoảng từ 10000 đến 99999. Đầu vào nào sau đây có thể là kết quả của việc thiết kế các thử nghiệm chỉ cho các lớp tương đương hợp lệ và các giá trị biên hợp lệ?
- a) a. 1000, 5000, 99999 b) d. 10000, 99999
- c) b. 10000, 50000, 99999. d) c. 9999, 50000, 100000.
34. 48. Nội dung nào sau đây là một phần của kiểm thử hộp trắng?
- a) c. Kiểm thử dòng dữ liệu b) a. Phủ kiểm thử câu lệnh
- c) b. Phủ kiểm thử quyết định d) d. Tất cả các nội dung trên.
35. 49. Nội dung nào sau đây không phải là một phần trong kế hoạch kiểm thử?
- a) c. Báo cáo sự cố b) d. Tiêu chí vào ra
- c) b. Rủi ro d) a. Lịch trình
36. 50. Kỹ thuật nào dùng để kiểm tra mã nguồn
- a) b. Kiểm thử hộp đen b) a. Kiểm thử hộp đỏ.
- c) a. Kiểm thử hộp trắng d) c. Kiểm thử hộp nâu
37. 51. Kiểm thử bằng quyết định thuộc kỹ thuật kiểm thử nào sau đây?
- a) a. Kiểm thử hộp trắng b) d. Tất cả các nội dung trên.
- c) b. Kiểm thử hộp đen d) c. Kiểm thử hộp nâu
38. 52. Khi nào chúng ta phải dừng kiểm thử?
- a) a. Các lỗi đã được sửa hết b) c. Hết thời gian
- c) d. Rủi ro đã được giải quyết. d) b. Tất cả các bài test đều đã chạy

39. 53. Nội dung nào sau đây không phải là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm hợp lệ?

- a) b. Phân tích luồng dữ liệu
- b) a. Thanh tra mã nguồn.
- c) c. Đoán lỗi
- d) d. Chạy từng bước.

40. 54. Công cụ nào sau đây không phải là công cụ mã nguồn mở?

- a) a. Cucumber.
- b) b. Selenium.
- c) d. BugHost.
- d) c. Bugzilla.

41. 56. Cho ví dụ đoạn mã giả sau: 01 Input number of male rabbits

02 Input number of female rabbits

03 If male rabbits > 0 and female rabbits > 0 then

04 Input Do you want to breed (Yes / No)

05 If breed = "No"

06 Print "Keep male and female rabbits apart!"

07 End if

08 End If.

Phát biểu nào sau đây đảm bảo câu lệnh "06" thực thi?

- a) d. male rabbits = 1, female rabbits = 0, breed = "no".
- b) c. male rabbits = 1, female rabbits = 2, breed = "yes".
- c) a. male rabbits = 1, female rabbits = 1, breed = "yes".
- d) b. male rabbits = 1, female rabbits = 1, breed = "no".

42. 58. Trong quá trình phát triển phần mềm, quá trình kiểm thử có thể bắt đầu vào thời điểm nào?

- a) d. Khi mô-đun mã đầu tiên đã sẵn sàng để thử nghiệm đơn vị.
- b) a. Khi mã hoàn tất.
- c) c. Khi các yêu cầu phần mềm đã được phê duyệt.
- d) b. Khi thiết kế hoàn thành.

43. 59. Một hộp thoại trong chương trình chỉ cho phép nhận các giá trị ký tự và chữ số. Giá trị nào sau đây thuộc lớp tương đương hợp lệ?

- a) b. Book-
- b) a. BOOK
- c) d. Software Testing.
- d) c. It4You

44. 6. Xác minh (verification) là:
- a) a. Xác minh là quá trình đánh giá phần mềm ở giai đoạn phát triển.
 - b) b. Nó giúp bạn quyết định xem ứng dụng có thỏa mãn các yêu cầu đã chỉ định hay không.
 - c) c. Là phương pháp kiểm tra tĩnh.
 - d) d. Tất cả các nội dung trên.
45. 60. Độ phức tạp Cyclomatic được phát triển bởi:
- a) a. B.W.Bohem.
 - b) b. T.J.McCabe.
 - c) d. Victor Basili.
 - d) c. B.W.Little wood.
46. 61. Độ phức tạp Cyclomatic được biểu thị bằng
- a) b. Số miền của biểu đồ.
 - b) d. Tất cả những đáp án trên.
 - c) c. Số lượng node quyết định + 1 (Trong đồ thị nhị phân).
 - d) a. $E - N + 2P$.
47. 62. Nội dung nào sau đây thuộc kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.
- a) c. Phủ kiểm thử điều kiện.
 - b) a. Phủ kiểm thử câu lệnh.
 - c) d. Tất cả các nội dung trên
 - d) b. Phủ kiểm thử bảng quyết định.
48. 63. Mục đích chính để lựa chọn các testcase kiểm thử là:
- a) b. Để đánh giá chất lượng
 - b) c. Cả (a) và (b)
 - c) a. Để đánh giá rủi ro
 - d) d. Không có điều nào ở trên
49. 64. Rủi ro nên bao gồm các nội dung:
- a) a. Xác suất xảy ra sự cố
 - b) c. Các testcase
 - c) d. Cả (a) và (b)
 - d) b. Mức độ tác động của các sự cố
50. 65. Lỗi phần mềm trong quá trình viết mã được gọi là:
- a) a. Errors.
 - b) d. Defects.
 - c) c. Bugs.
 - d) b. Failures.

51. 66. Kể tên một kỹ thuật đánh giá để đánh giá chất lượng của các ca kiểm thử.
- a) a. Phân tích đột biến. b) b. Xác thực.
c) d. Phân tích hiệu suất. d) c. Xác minh.
52. 67. Trình tự thực hiện bình thường của các hoạt động trong kiểm thử phần mềm truyền thống gồm: a. Integration testing; b. System testing; c. Unit testing; d. Acceptance testing. Hãy chọn thứ tự đúng.
- a) c. c, a, b, d. b) a. a, d, c, b.
c) b. b, d, a, c. d) d. d, b, c, a.
53. 68. Gỡ lỗi là một quá trình gồm hai bước bắt đầu khi bạn tìm thấy lỗi do một trường hợp kiểm thử thành công. Bước 1 là xác định bản chất và vị trí chính xác của lỗi nghi ngờ trong chương trình. Bước 2 là:
- a) d. Gửi lỗi. b) b. Định vị lỗi.
c) a. Xem lỗi. d) c. Sửa lỗi.
54. 69. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của kiểm thử phần mềm?
- a) c. Kiểm thử được thực hiện bởi nhà phát triển phần mềm hoặc một nhóm kiểm thử độc lập. b) b. Không có câu trả lời nào đúng.
c) a. Các kỹ thuật kiểm tra khác nhau phù hợp tại các thời điểm khác nhau. d) d. Kiểm tra và gỡ lỗi là các hoạt động khác nhau, nhưng gỡ lỗi phải được thực hiện trong bất kỳ chiến lược kiểm tra nào.
55. 7. Xác thực(validation) là:
- a) a. Xác thực là quá trình đánh giá phần mềm nằm sau quá trình phát triển phần mềm b) c. Là phương pháp kiểm tra động.
c) b. Xác thực để kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hay không. d) d. Tất cả các nội dung trên.

56. 70. Phát biểu nào sau đây đúng với kỹ thuật kiểm tra phân vùng tương đương? I. Chia các đầu vào có thể có thành các lớp có cùng hành vi. II. Có thể được sử dụng để tạo cả trường hợp thử nghiệm tích cực và tiêu cực. III. Chỉ sử dụng các trường hợp thử nghiệm tích cực cho các phân vùng tương đương. IV. Phải luôn bao gồm ít nhất hai giá trị từ mọi phân vùng tương đương. V. Chỉ có thể được sử dụng để kiểm tra đầu vào.
- a) a. I và II. b) b. I, II và V.
c) c. I, III và IV. d) d. I và V.
57. 71. Trong kiểm thử phần mềm, mục đích chính của tiêu chí thoát là gì
- a) C. Để chuyển hướng thay thế hoặc "Kế hoạch-B"
b) D. Để xác định thời điểm dừng thử nghiệm kết quả
c) A. Để tăng cường bảo mật của hệ thống
d) B. Để ngăn chặn các vòng lặp vô tận trong mã.
58. 72. Lỗi nào sau đây không nên được kiểm tra khi xử lý lỗi được đánh giá?
- a) d) Mô tả lỗi cung cấp đủ thông tin để hỗ trợ xác định vị trí của nguyên nhân gây ra lỗi
b) a) Mô tả lỗi khó hiểu.
c) b) Lỗi được ghi nhận không tương ứng với lỗi gặp phải
d) c) Tình trạng lỗi gây ra sự can thiệp của hệ thống trước khi xử lý lỗi
59. 73. Kiểm thử nào là cách tiếp cận kiểm thử tích hợp thường được sử dụng khi phát triển các sản phẩm phần mềm "shrink-wrapped"?
- a) c) Smoke testing. b) b) Integration testing
c) a) Regression Testing d) d) Validation testing
60. 74. Kiểm thử chấp nhận còn được gọi là:
- a) b) White box testing. b) c) Alpha Testing.
c) a) Grey box testing. d) d) Beta testing.
61. 75. Nội dung nào sau đây là kiểm thử phi chức năng?
- a) d) Không có đáp án nào đúng. b) b) Performance testing.
c) a) Black box testing. d) c) Unit testing.

62. 76. Kiểm thử Beta thực hiện tại:

- a) c) User's & Developer's end.
- b) d) Không có đáp án nào đúng.
- c) a) User's end.
- d) b) Developer's end.

63. 8. Nội dung nào sau đây không có trong tài liệu kế hoạch kiểm thử (Test plan)

- a) c. Môi trường thử nghiệm.
- b) a. Những gì không kiểm tra được.
- c) d. Lịch trình và thời hạn.
- d) b. Kế hoạch để đánh giá chất lượng.

64. 9. Trong mô hình V có bao nhiêu cấp độ xác minh?

- a) b. 4
- b) a. 5
- c) c. 3
- d) d. 6

65. 13. Quy trình kiểm thử phần mềm gồm các nội dung: Lập kế hoạch kiểm thử (test plan), Phân tích và thiết kế kiểm thử (Test analyst / test designer), Thực hiện kiểm thử (Test Executing), Đánh giá và báo cáo kiểm thử (Test Report & Evaluation).

- a) b. Sai.
- b) a. Đúng.(D)

66. 24. Trong kiểm thử dòng dữ liệu, các cặp chuỗi trạng thái sau đây là có thể xảy ra bất thường: dd, dk, ku, kk. Đúng hay sai?

- a) b. Sai.
- b) a. Đúng.(D)

67. 25. Trong kiểm thử dòng dữ liệu, các chuỗi trạng thái sau đây là không bất thường: du, ud, uu, uk, kd. Đúng hay sai?

- a) b. Sai.
- b) a. Đúng.(D)

68. 31. Trong kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh, người kiểm thử phải chạy mã nguồn để xác định các sai sót có thể xảy ra.

- a) b. Sai.(D)
- b) a. Đúng

69. 32. Trong kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh, người kiểm thử không cần chạy mã nguồn để xác định các sai sót có thể xảy ra.

a) a. Đúng(D)

b) b. Sai.

70. 33. Kiểm thử hộp đen là chiến lược kiểm thử yêu cầu người kiểm thử phải hiểu rõ mã nguồn của phần mềm.

a) b. Sai.(D)

b) a. Đúng

71. 4. Trong Đồ thị dòng dữ liệu $G = (N, E)$ của chương trình, N là tập các cạnh đúng hay sai?

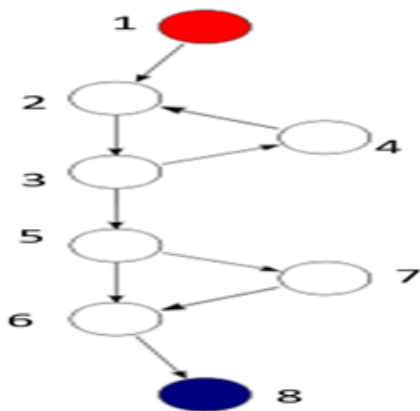
a) a. Đúng.

b) b. Sai.(D)

72. 5. Trong Đồ thị dòng dữ liệu $G = (N, E)$ của chương trình, E là tập các cạnh đúng hay sai?

a) a. Đúng.(D)

b) b. Sai.



73.

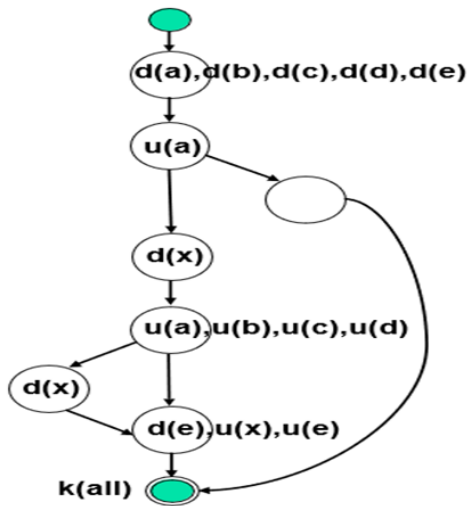
1. Độ phức tạp Cyclomatic của đồ thị cho bên dưới là:

a) a. 1

b) b. 2

c) d. 4

d) c. 3



74.

1. Cho sơ đồ sau. Xác định chuỗi trạng thái đúng cho biến e.

- | | |
|-------------|----------------------|
| a) b. ~duk | b) c. dduk |
| c) a. ~dduk | d) d. Tất cả đều sai |

75. 57. Nội dung nào sau đây không phải là một kỹ thuật của kiểm thử hộp đen.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a) c. Đồ thị nguyên nhân kết quả. | b) b. Phân tích giá trị biên. |
| c) a. Phân lớp tương đương. | d) d. Phủ câu lệnh. |